周报（示例）

班级	姓名	日期
软件2604班	徐文轩	10月25日

本周学习内容

1. 大小端的概念（数据的高低位字节）和判断大小端方式
2. 学习了memset,memcpy,memcpy函数和string中的标准库函数的异同
3. 学习模拟和高精度并做了几道题.
4. 做了PTA的几道题夯实基础

本周分享内容

1. **memset,memcpy,memcpy函数的*坑***
   - `memcpy` 和 `strcpy` 的关键区别:
     - `strcpy`：遇到 `'\0'` 就停，**会**把 `'\0'` 拷过去；
     - `memcpy`：只认第三个参数，**不会**自动补 `'\0'`，拷几个字节就是几个。
     - 所以 `memcpy` 拷字符串后要自己补 `'\0'`，否 则 `printf("%s")` 会越界读到野字符。
   - 而`memmove`是会挑方向的
     原型

```
void *my_memmove(void *dst, const void *src, size_t n)
```

```
- `dst`<`src`(或两段完全不重叠)从前往后拷贝,反之则是从后往前拷贝
```

   - `memset` 字面意思设置值,不过是按*字节*设置
     - 最经典的用法将数组全部消0或字符数组变成另一个字符

```
int a[4] = {9, 9, 9, 9};
memset(a, 0, sizeof(a));        /* 全部清 0 */
```

```
/* a = 0 0 0 0 */
```

```
char str[20] = "hello, world";
 memset(str + 7, '*', 5);        /* 把 world 的前 5 个字符刷成 '*' */
 /* hello, ***** */
```

经典坑:把某个数组全都设成不是`0`的实数,由于`memset`是按**逐字节**设置,而`int`是4字节,如果全都设置成`1`,即`0x01`四个拼起来就是`0x01010101`输出完全不是`1`,由于`0`都是`0`拼起来意思一样的,而在字符数组里最好用,由于`char`是一字节所以可以**直接变换**

2. **对于把多行字符串带换行的字符串拼接到同一行的几种方法**

###用strcat直接拼接(适用于已经知道每一该输入什么字符串)

```c
char s[70000] = "";          /* 一定要初始化成空串 */
char line[40];

while (fgets(line, sizeof(line), stdin) != NULL)
{
    line[strcspn(line, "\r\n")] = '\0';   /* 去掉换行 */
    strcat(s, line);                      /* 接到末尾 */
}
```

!**坑**:`strcat`不检查空间,缓冲区不够就溢出所以更安全的写法是:
`strncat(s, line, sizeof(s) - strlen(s) - 1);`
如果数据里有'\0'用`memcpy`更靠谱

```
   size_t len = 0;
memcpy(s + len, a, la);  len += la;
memcpy(s + len, b, lb);  len += lb;
s[len] = '\0';
```

###**一个字符一个字符的读**(getchar/fgetc)

```c
char s[70000];
int m = 0, c;

while ((c = getchar()) != EOF)
{
    if (c == '\n' || c == '\r') continue;   /* 换行直接丢掉 */
    s[m++] = (char)c;
}
s[m] = '\0';
```
!

优点:直接把换行过滤掉了按字符读入,不用管长度计算.

###用`scanf("%s")`重复读

```c
char s[70000] = "";
char word[40];

while (scanf("%ns", word) == 1)//n代表你最大输入几个字符
  strcat(s, word);
```

注意:%s遇到空格就断,所以只适合"输入内容里没有空格"的情况。想读整行还是要 fgets。

3. `getchar`"吃掉"字符数组换行的情况
4. 对于大小写字母,特殊字符计数问题要记住 即空格也是一种特殊字符,所以我们仅仅用`scanf("%s")`会读到空格就截止,所以这时候就用`fgets`函数读入一整行

```c
 fgets(s, sizeof(s), stdin);
int len=strlen(s);
if(s[len-1] == '\n'){
s[len-1] = '\0';  //要记住这里把最后/n变成\0这里不推荐使用strcspn,因为他会把前面所有的/n都去除
len--;
}
```

5. 对与关于*素因子顺序试除*可以不用判断是否为素数(由于前面试除的时候已经去掉了因子的因数所以不可能再出现**素因子**,跟*埃氏表*有异曲同工之妙)

6. 对于不是*高精度的数*求阶乘之和可以仅仅用一重循环即可以实现.

   例如

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int n;
    scanf("%d",&n);
    int val=1;
    int sum=0;
    for( int i=1;i<=n;i++){
        val=val*i;
        sum+=val;
    }
    printf("m=%d",sum);
    return 0;
}
```

注:当然你可以使用`longlong`储存更大的数

本周遇到的问题

1. 对于多行**字符数组**如何拼接成一行出问题
2. 使用for循环忘记了在最后时候是`i=n+1`即大于你最后的限制值的
3. `while()`循环里的括号是循环继续的条件不是退出的条件

下周学习计划

1. 链表基本操作（增删改查）
2. 学习常见算法概念，做题